

§ 10. Відносно цілі області першого роду та їхня інтегральна база.

Поняття “відносно алгебраїчно цілого”, введене в § 9 (Означення V), дає змогу вказати клас відносно цілих областей, які є скінченними інтегральними областями, і тим самим принаймні для цього класу дати позитивну відповідь на питання, поставлене Д. Гільбертом (Mathematische Probleme, проблема 14). Даємо таке

Означення VI: Скінченна кількість поліномів із $\mathfrak{G}_{n\rho}$ називається інтегральною базою, якщо кожний поліном із $\mathfrak{G}_{n\rho}$ можна подати як цілу раціональну комбінацію цієї скінченної кількості з коефіцієнтами з Ω . Інтегральна область з поліномів, що має інтегральну базу, називається скінченною інтегральною областю.

Клас відносно цілих областей, який ми розглядатимемо і для якого інволюційна база виявиться інтегральною базою, назовемо відносно цілими областями першого роду за таким означенням:

Означення VII: Відносно ціла область $\mathfrak{G}_{n\rho}$ називається областю першого роду, якщо її область відображення є відносно цілою областю $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ такою, що кожний довільний поліном від $x_1, \dots, x_\rho$ (з коефіцієнтами з Ω) є алгебраїчно цілим над $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Справді, за цим означенням невизначені $x_1, \dots, x_\rho$, а отже і лінійна форма $u(x) = u_1x_1 + \dots + u_\rho x_\rho$, є алгебраїчно цілими над $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Тому незвідна ціла функція з коренем $z = u(x)$ — інволюційна форма найменшого поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, що містить $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, — має старший коефіцієнт рівний одиниці, а решту коефіцієнтів — поліномами з $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Отже, вона водночас є інволюційною формою $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, і в $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ не може існувати іншої інволюційної форми. За принципом перенесення $\mathfrak{G}_{n\rho}$ також має інволюційну форму, старший коефіцієнт якої є одиницею; а оскільки за теоремою VI в раціональному поданні всіх поліномів із $\mathfrak{G}_{n\rho}$ через відповідну інволюційну базу в знаменник входить лише цей старший коефіцієнт, інволюційна база стає інтегральною базою, тобто:

Теорема VII. Кожна відносно ціла область першого роду є скінченною інтегральною областю; інтегральна база задається інволюційною базою, отриманою з характеризувальної області відображення. Зокрема, інтегральна база відносно цілих областей першого роду $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ задається однозначно визначеною інволюційною базою $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$.

Наведемо ще критерій для відносно цілих областей першого роду. Нехай $\mathfrak{G}_{n\rho}$ є областю першого роду, і нехай інтегральна база $\mathfrak{G}_{n\rho}$ задана поліномами

$$F_1(x), F_2(x), \dots, F_k(x). \quad (1)$$

Тоді за допоміжною теоремою Гільберта¹ існують ρ алгебраїчно незалежних поліномів із $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$G_1(x), G_2(x), \dots, G_\rho(x) \quad (2)$$

таких, що поліноми (1), а отже й кожний поліном із $\mathfrak{G}_{n\rho}$, є алгебраїчно цілими над поліномами (2). Те саме чинне для кожного полінома області відображення $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ щодо відповідних поліномів

$$G_1^*(x), G_2^*(x), \dots, G_\rho^*(x). \quad (3)$$

За Означенням VII тоді також кожний довільний поліном від $x_1, \dots, x_\rho$ є алгебраїчно цілим над поліномами (3).

Навпаки, нехай область відображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ довільної відносно цілої області $\mathfrak{G}_{n\rho}$ містить ρ поліномів (3), над якими кожний поліном від $x_1, \dots, x_\rho$ є алгебраїчно цілим. Тоді покажемо, що з цього $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ сама стає відносно цілою областю $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, і далі, що $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, а отже і $\mathfrak{G}_{n\rho}$, є областями першого роду.

¹D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Допоміжна теорема, сформульована там лише для однорідних поліномів, так само чинна для неоднорідних.)

Справді, нехай $F^*(x)$ — поліном із найменшого поля $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$, що містить $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; за припущенням він є алгебраїчно цілим над поліномами (3). Тоді відповідна функція з $\mathfrak{K}_{n\rho}$ є алгебраїчно цілою над ρ поліномами з $\mathfrak{G}_{n\rho}$, отже є поліномом $F(x)$ і тому належить до $\mathfrak{G}_{n\rho}$; звідси $F^*(x)$ належить до $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Отже, область відображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ містить усі поліноми з $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ і є відносно цілою областю $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$. Для $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$, а тому й для $\mathfrak{G}_{n\rho}$, із припущення за Означеннями V і VII безпосередньо випливає, що вони є областями першого роду; тобто:

Відносно цілі області першого роду $\mathfrak{G}_{n\rho}$ характеризуються тим, що в області відображення $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^$ існують ρ поліномів, над якими кожний довільний поліном від $x_1, \dots, x_\rho$ є алгебраїчно цілим. Із цього припущення область відображення сама виходить відносно цілою областю.²*

²Наприклад, у згаданій у заключній примітці до § 9 області $\mathfrak{G}_{22}$ допустима спеціалізація $x_1 = 1$ дає два поліноми $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, над якими кожний довільний поліном від x_2, x_3 є алгебраїчно цілим. Отже, $\mathfrak{G}_{22}$ є областю першого роду, причому з $F(x)$ та $G(x)$ як інтегральною базою.